

สร้างเวกเตอร์



ปลายลบต้นเสมอ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\vec{AB}$ จาก $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$
- ต้องการเวกเตอร์จากจุดสองจุดใน 2D หรือ 3D

● ✅ วิธีคิด

1. เอาพิกัดปลายลบพิกัดต้น
2. เขียนเป็น $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$
3. เช็กทิศจากต้นไปปลาย

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับปลายกับต้น
- ลืมเครื่องหมายลบ

● 💡 เทคนิคจำ

"ปลายลบต้น"

● 📢 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้จุดมา 2 จุดแล้วถามเวกเตอร์ตรงๆ หรือเอาไปต่อกับขนาดและดอทท่อนท์

● ☑ Before You Submit

- ☐ จุดต้นคือจุดเริ่ม
- ☐ จุดปลายคือจุดจบ

ขนาดเวกเตอร์



พิทาโกรัสรวมแกน

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $|\vec{u}|$ จาก $\vec{u} = (x, y, z)$
- โจทย์ให้เวกเตอร์แล้วถามความยาว

● ✅ วิธีคิด

1. ยกกำลังสองทุกพิกัด
2. บวกกัน
3. ถอดรากเป็น $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมบางแกน
- ถอดรากผิดเครื่องหมาย

● 🧠 เทคนิคจำ

"ยกสอง บวก ถอดราก"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ขอบแอบถามในโจทย์หามุมหรือ unit vector ถ้าขนาดผิด คำตอบพังทั้งข้อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใช้ทุกแกนที่มี
- ☐ ผลลัพธ์ต้องไม่ติดทศ

เวกเตอร์หนึ่งหน่วย



เอาเวกเตอร์หารขนาดตัวเอง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ถาม unit vector ของ $\vec{u}$
- ต้องการทิศทางล้วนๆ ไม่มีความยาว

● ✅ วิธีคิด

1. หาขนาด $|\vec{u}|$ ก่อน
2. หารทุกพิกัดด้วยขนาด
3. เขียนเป็น

$$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- หารผิดเป็นเอาขนาดไปหารแยกมั่ว
- ลืมเช็คว่าเวกเตอร์เป็นศูนย์หรือไม่

● 💡 เทคนิคจำ

"หารขนาดแล้วเหลือทิศ"

● 🗉 ข้อสอบขบออก

ข้อสอบมักให้เวกเตอร์ยาวๆ แล้วถามหน่วยเวกเตอร์ เพื่อวัดความแม่นยำเรื่องขนาดก่อนใช้ต่อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ห้ามใช้กับ 0
- ☐ คำตอบต้องมีขนาดเท่ากับ 1

มุมกับแกน



มองแกนแล้วเอาโคไซน์

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถามมุมที่เวกเตอร์ทำกับแกน x, y, z
- ให้พิกัดแล้วหา α, β, γ

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้

$$\cos\alpha = \frac{\text{frac{x}|\vec{u}|}}{|\vec{u}|}$$

2. ใช้

$$\cos\beta = \frac{\text{frac{y}|\vec{u}|}}{|\vec{u}|}$$

3. ใช้

$$\cos\gamma = \frac{\text{frac{z}|\vec{u}|}}{|\vec{u}|}$$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาพิกัดไปเทียบผิดแกน
- ลืมหารด้วยขนาด

● 💡 เทคนิคจำ

"แกนไหน คูณนั้น"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบจับคู่พิกัดกับมุมแกน ถ้าแกนสลับจะเสียทั้งข้อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ดูว่าเป็นแกน x, y, z ไດ
- ☐ ขนาดต้องอยู่ใต้เส้นเศษส่วน

กฎหลักโคไซน์



ยกสองสามมุมรวมได้หนึ่ง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบคำตอบ direction cosines
- โจทย์ให้ค่า

$$\cos\alpha,$$

$$\cos\beta,$$

$$\cos\gamma \text{ มา}$$

● ✅ วิธีคิด

1. ยกกำลังสองแต่ละค่า
2. บวกกัน
3. ต้องได้

$$\cos^2\alpha +$$

$$\cos^2\beta +$$

$$\cos^2\gamma = 1$$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมยกกำลังสอง
- คิดว่าเป็นผลบวกธรรมดา

● 💡 เทคนิคจำ

"สามตัวรวมต้องหนึ่ง"

● 🧐 ข้อสอบชอบออก

ใช้เช็คความสมเหตุสมผลของคำตอบได้เร็วมาก โดยเฉพาะโจทย์หาค่ามุมย้อนกลับ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ผลรวมหลังยกสองต้องเท่ากับ 1
- ☐ ถ้าไม่ใช่ แปลว่าผิด

คอตพิกัด



คุณแกนเดียวกันแล้วบวก

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ให้ $\vec{u} = (a, b, c)$, $\vec{v} = (d, e, f)$
 - ต้องหาค่า dot จากพิกัด

✔ วิธีคิด

1. คูณแกน x กับ x
2. คูณแกน y กับ y
3. คูณแกน z กับ z แล้วบวกทุกตัว

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คูณข้ามแกน
- ลืมเครื่องหมายลบ
- ตอบเป็นเวกเตอร์แทนสเกลาร์

💡 เทคนิคจำ

"แกนตรงกัน คูณกัน"

📢 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบวัดความละเอียดเรื่องเครื่องหมายมาก โดยเฉพาะเวกเตอร์มีลบปนหลายตำแหน่ง

📌 Before You Submit

- ☐ คำตอบต้องเป็นตัวเลข
- ☐ ตรวจเครื่องหมายทุกพจน์

ดอทกับมุม



รู้มุมใช้โคไซน์

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถ้ามุมระหว่างเวกเตอร์
- รู้ความยาวและ dot

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|$

$\cos\theta$

2. ย้ายข้างหา

$\cos\theta$

3. ถอดมุมจาก $\arccos$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้ sine แทน cosine
- ลืมว่าต้องเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์

● 🧠 เทคนิคจำ

"Dot หาโคไซน์"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ถามมุมชอบออกแนวคำนวณตรงๆ จาก dot และขนาด ไม่ใช่จากรูปอย่างเดียว

● ☑ Before You Submit

- ☐ แยกให้ได้ว่ารู้มุมหรือรู้พิกัด
- ☐ มุมต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 180

คอตตัวเอง



คอตตัวเองคือขนาดยกสอง

-  เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ต้องการเช็คความยาว
 - ใช้หาค่าจากพิกัดของเวกเตอร์เดียว

- วิธีคิด

1. แทนเวกเตอร์เดียวกันทั้งสองข้าง
2. คำนวณ dot ตามปกติ
3. ได้ $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$

- จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าได้ศูนย์เสมอ
- สลิมว่าเป็นกำลังสองของขนาด

- เทคนิคจำ

"คอตตัวเองได้กำลังสอง"

- ข้อสอบขอบออก

มักเป็นก้าวแรกของโจทย์หามุมหรือพิสูจน์สมบัติ ถ้าจำไม่ได้จะทำต่อไม่ได้

- Before You Submit

- ☐ คำตอบไม่ติดทิศ
- ☐ ต้องไม่ติดลบ

กระจายกำลังสอง



จำให้ไว้ว่ากำลังสองของผลบวกไม่ใช่บวกตรงๆ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $|\vec{u} + \vec{v}|^2$
- หา $|\vec{u} - \vec{v}|^2$

● ✅ วิธีคิด

1. ขยายเป็น $|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v})$
2. ถ้าเป็นลบ ใช้เครื่องหมาย $-2(\vec{u} \cdot \vec{v})$
3. ถ้าโจทย์ให้มุม แทน $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมพจน์กลาง $2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- ใส่ $\cos \theta$ ผิดเครื่องหมาย

● 💡 เทคนิคจำ

"กลางต้องมีเสมอ"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้ขยายกำลังสองแล้วแทน dot ต่อทันที โดยเฉพาะโจทย์หาค่า θ หรือพิสูจน์สมบัติของเวกเตอร์

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีพจน์กลางครบไหม
- ☐ เครื่องหมายหน้า 2 ถูกไหม
- ☐ ถ้าเกี่ยวกับมุม ใส่ $\cos \theta$ แล้วหรือยัง

ดอทต่อมุม



Dot ให้เลข ไม่ได้ให้เวกเตอร์

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เช็คว่าเวกเตอร์ทำมุม θ เท่าไร
- ต้องแปลง dot เป็นมุม

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$
2. ถ้า dot เป็นศูนย์ แปลว่า 90°
3. ถ้า dot เป็นบวก มุมแหลม ถ้าลบ มุมป้าน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า dot เป็นเวกเตอร์
- ลืมว่า $\cos \theta$ ต้องมีทุกครั้ง

● 💡 เทคนิคจำ

"ดอทคือมุมแปลเป็นตัวเลข"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์มักให้ความยาวและมุมเพื่อให้หา dot หรือให้ dot เพื่อหา θ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ผลลัพธ์ต้องเป็นสเกลาร์
- ☐ เช็คว่าใช้ $\cos \theta$ ไม่ใช่ $\sin \theta$

มุมหลอกในกำลังสอง

ถ้าเห็น $|\vec{u} \pm \vec{v}|^2$ ให้คิดพจน์กลางก่อน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เจอโจทย์รูป $|\vec{u} + \vec{v}|^2$
- เจอโจทย์รูป $|\vec{u} - \vec{v}|^2$

● ✅ วิธีคิด

1. จำรูปมาตรฐานทันที
2. แทน dot ด้วย $|\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$ ได้
3. อย่ากระโดดเขียน $2|\vec{u}||\vec{v}|$ ถ้าไม่รู้มุม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตัดพจน์กลางทิ้ง
- ลืมว่าเครื่องหมายเปลี่ยนตาม + หรือ -

● 💡 เทคนิคจำ

"กลางห้ามหาย"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบแฝงให้แจกแจงแล้วจับมุมหรือความยาวจากพจน์กลาง

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีพจน์กลางหรือยัง
- ☐ สัญลักษณ์บวกหรือลบตรงกับโจทย์ไหม

ตั้งดีเทอร์มิแนนต์



ควรส่งออกเป็นเวกเตอร์ ตั้ง i, j, k ไว้บนสุด

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\vec{u} \times \vec{v}$ ใน 3 มิติ
- ต้องเขียนเป็น determinant 3×3

● ✅ วิธีคิด

1. แลวบนสุดใส่ i, j, k
2. คำนวณแบบตัดแถวตัดหลัก
3. จำเครื่องหมาย $+i, -j, +k$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมติดลบหน้าพจน์ j
- คำนวณสลับตำแหน่งจนเครื่องหมายเพี้ยน

● 💡 เทคนิคจำ

"j ต้องติดลบเสมอ"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ครอสชอบหลอกตอนหาคอมโพเนนต์แกน j และเครื่องหมายจาก determinant

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใส่ i, j, k ครบไหม
- ☐ พจน์ j มีลบหน้าหรือยัง
- ☐ ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ไหม



ครอสแล้วได้เวกเตอร์ใหม่ที่ตั้งฉากกับทั้งคู่



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาเวกเตอร์ตั้งฉากกับ $\vec{u}, \vec{v}$
- หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน



วิธีคิด

1. คำนวณ $\vec{u} \times \vec{v}$
2. เช็กว่าคำตอบตั้งฉากกับเวกเตอร์เดิมทั้งสอง
3. ถ้าถามพื้นที่ ใช้ขนาดของครอส



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า cross ให้เลขสเกลาร์
- สนิ่ว่าผลลัพธ์ต้องตั้งฉาก



เทคนิคจำ

"ครอสคือเวกเตอร์ตั้งฉาก"



ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบมักถามทิศทางหรือพื้นที่ โดยให้หา cross ก่อนแล้วค่อยตีความ



Before You Submit

- ☐ คำตอบเป็นเวกเตอร์หรือไม่
- ☐ ตรวจสอบการตั้งฉากได้ไหม

มือขวาคู่มทิส



สลับเวกเตอร์แล้วทิสกลับทันที

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ต้องหา $\vec{u} \times \vec{v}$
- ต้องเทียบกับ $\vec{v} \times \vec{u}$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้กฎมือขวาเพื่อจำทิส
2. จำว่า $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
3. ถ้าสลับที่ เครื่องหมายต้องกลับ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าสลับแล้วได้คำตอบเดิม
- จำทิสผิดเพราะไม่เช็คมือขวา

● 🗨️ เทคนิคจำ

"สลับที่ เครื่องหมายหนี"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถามสลับลำดับแล้วดูว่านักเรียนจำสมบัติ anti-commutative ได้ไหม

● ☑ Before You Submit

- ☐ สลับแล้วเครื่องหมายเปลี่ยนหรือยัง
- ☐ ทิสทางตรงกับมือขวาหรือไม่

ครอสตัวเองเป็นศูนย์



เวกเตอร์ตัวเองครอสกับตัวเองต้องหายไป

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\vec{u} \times \vec{u}$
- เวกเตอร์สองตัวขนานกัน

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่า $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
2. ถ้าขนานกัน ผลครอสก็เป็น $\vec{0}$
3. ถ้าขนาดเป็นศูนย์ แปลว่าไม่มีพื้นที่ที่เกิดจากสองเวกเตอร์

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบเป็นเลข 0 แทน $\vec{0}$
- ลืมว่าขนานกันก็คือครอสศูนย์

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ขนาน ครอสหาย"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์มักใช้ข้อนี้เช็คว่าเวกเตอร์ขนานหรือไม่ โดยดูจากผลครอสเป็นศูนย์เวกเตอร์

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็น $\vec{0}$ ไม่ใช่ 0 ธรรมดา
- ☐ ตรวจจนานได้จากครอสศูนย์ไหม

ขนาดครอส



ขนาดครอสใช้ sine ไม่ใช่ cosine

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาพื้นที่จากเวกเตอร์สองตัว
- หาขนาดของ $\vec{u} \times \vec{v}$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin \theta$
2. ถ้า $\theta = 0^\circ$ หรือ 180° ได้ศูนย์
3. ถ้า $\theta = 90^\circ$ ได้ค่าสูงสุด

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เผลอใช้ $\cos \theta$
- ลืมว่าแนวขนานทำให้ขนาดครอสเป็นศูนย์

● 💡 เทคนิคจำ

"ครอสใช้ sine"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบโยงพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับ $|\vec{u}||\vec{v}| \sin \theta$ เสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใช้ sine ถูกไหม
- ☐ มุมเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์จริงหรือไม่
- ☐ ขนาดต้องไม่ติดเครื่องหมาย

ภาพฉาย



โปรเจกต์ลงบนใคร ให้คนนั้นเป็นฐาน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาเงาของ $\vec{v}$ บน $\vec{u}$
- โจทย์ถามภาพฉายเวกเตอร์หรือขนาดเงา

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ฐานเป็น $\vec{u}$
2. คำนวณ $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|}$
3. ถ้าต้องการเวกเตอร์ภาพฉาย คูณด้วยหน่วยเวกเตอร์ของ $\vec{u}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาเวกเตอร์หารเวกเตอร์
- ลืมใช้เวกเตอร์ที่ถูกโปรเจกต์เป็นตัวตั้ง

● 💡 เทคนิคจำ

"จำฐานไว้ก่อน"

● 🗨️ ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้หาภาพฉายหรือขนาดเงาแบบสั้นๆ แล้วหลอกด้วยการสลับตัวตั้งตัวหาร ต้องดูว่าโปรเจกต์ลงบนใคร แล้วใช้คนนั้นเป็นฐานเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวหารคือเวกเตอร์ฐานใช่ไหม
- ☐ ต้องการสเกลาร์หรือเวกเตอร์

ขนาดเงา



เงายาวเท่าไร ใช้ดอทหารขนาดฐาน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา scalar projection ของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$
- โจทย์ให้มุมแล้วถามความยาวเงา

● ✅ วิธีคิด

1. หาดอท $\vec{u} \cdot \vec{v}$
- 2.หารด้วย $|\vec{v}|$
3. ตอบเป็นจำนวนจริง ไม่ติด i, j, k

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- หารด้วยขนาดผิดตัว
- ลืมค่าสัมบูรณ์ในคำตอบที่เป็นความยาว

● 💡 เทคนิคจำ

"ดอทแล้วหารฐาน"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

มักออกคู่กับมุมหรือการหาค่าคอมโพเนนต์ตามแนวเส้นตรง ถ้าโจทย์ถาม 'ขนาดเงา' ให้คิด scalar projection ทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ ดอทก่อนหรือยัง
- ☐ คำตอบเป็นสเกลาร์ใช้ไหม

เวกเตอร์ภาพฉาย



อยากได้สูตรเงา ต้องคูณหน่วยฐานกลับ

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาเวกเตอร์ projection ของ $\vec{u}$ บน $\vec{v}$
- โจทย์ถามภาพฉายเป็นเวกเตอร์

✅ วิธีคิด

- หาค่า $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$
- คูณด้วย $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$
- รวมเป็น $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v}$

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมยกกำลังสองที่ตัวหาร
- ตอบเป็นสเกลาร์ทั้งที่โจทย์ต้องการเวกเตอร์

💡 เทคนิคจำ

"ดอท หารกำลังสอง คูณฐาน"

🔗 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบถามความต่างระหว่าง scalar projection กับ vector projection ถ้าเห็นคำว่า 'เวกเตอร์ภาพฉาย' ต้องมีทิศตามฐานเสมอ

🔍 Before You Submit

- ☐ โจทย์ต้องการเวกเตอร์หรือไม่
- ☐ ทิศต้องขนานกับ $\vec{v}$

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน



ครอสแล้วเอาขนาด เท่าพื้นที่ทันที

- 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หาพื้นที่จากเวกเตอร์สองตัว
 - โจทย์ให้จุดหรือพิกัดของด้าน

● ✅ วิธีคิด

1. หาค่า $\vec{u} \times \vec{v}$
2. เอาขนาด $|\vec{u} \times \vec{v}|$
3. ตอบเป็นพื้นที่เสมอ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมเอาค่าสัมบูรณ์
- คิดว่าได้สเกลาร์จากการคูณธรรมดา

● 💡 เทคนิคจำ

"ครอสแล้ววัดขนาด"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

มักออกเป็นพื้นที่จากพิกัด 3 มิติ ให้ตั้งเวกเตอร์สองด้านก่อนแล้วค่อยครอส ห้ามลืมนำคำตอบสุดท้ายต้องเป็นบวก

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใช้สองด้านที่ติดกันหรือยัง
- ☐ ผลลัพธ์ต้องไม่ติดลบ

พื้นที่สามเหลี่ยม



สามเหลี่ยมคือครึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาพื้นที่สามเหลี่ยมจากเวกเตอร์
- โจทย์ให้ฐานกับด้านเอียง

● ✅ วิธีคิด

1. หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานก่อน
2. หาร 2
3. ตอบ $\frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมหาร 2
- เอาเวกเตอร์ไปบวกแทนการคูณ

● 💡 เทคนิคจำ

"ครึ่งของครอส"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ถ้าเห็นรูปสามเหลี่ยมในระนาบหรือ 3 มิติ ให้คิดพื้นที่จากครอสแล้วหาร 2 ทันที เป็นจุดออกบ่อยมาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็นสามเหลี่ยมหรือไม่
- ☐ มีหาร 2 แล้วหรือยัง

ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมหน้าขนาน



ครอสก่อน คอททีหลัง ได้ปริมาตร

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาปริมาตร box product
- โจทย์ให้เวกเตอร์สามตัว

● ✅ วิธีคิด

1. คำนวณ $\vec{v} \times \vec{w}$ ก่อน
2. นำไปดอทกับ $\vec{u}$
3. ใช้ $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$ หรือ det 3x3

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมค่าสัมบูรณ์
- สลับลำดับจนเครื่องหมายเปลี่ยน

● 💡 เทคนิคจำ

"ครอสก่อน คอททีหลัง"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้เรา volume ด้วย det หรือ box product และมักหลอกด้วยลำดับเวกเตอร์ที่สลับกัน คำตอบสุดท้ายต้องใส่ค่าสัมบูรณ์

● ☑ Before You Submit

- ☐ สามเวกเตอร์ครบไหม
- ☐ ตอบเป็นค่าบวกหรือไม่

จุดตายบวกขนาด



บวกเวกเตอร์ ไม่ได้บวกขนาดตรงๆ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เจอ $|\vec{u} + \vec{v}|$
- โจทย์หลอกให้คิดว่าขนาดรวม = ขนาดบวกขนาด

● ✅ วิธีคิด

1. อย่าคิด $|\vec{u} + \vec{v}| = |\vec{u}| + |\vec{v}|$
2. ถ้าจะหาค่าจริงต้องยกกำลังสองหรือใช้ดอท
3. เช็กมุมก่อนตัดสิน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- บวกขนาดตรงๆ
- ลืมว่าเวกเตอร์มีทิศ

● 💡 เทคนิคจำ

"ขนาดไม่บวกตรงๆ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบใช้ประโยคที่ทำให้เผลอรวมขนาดทันที ต้องหยุดดูทิศและมุมก่อนเสมอ โดยเฉพาะโจทย์ที่มี $\vec{u} + \vec{v}$

● ☑ Before You Submit

- ☐ ขนาดรวมเท่ากับผลบวกหรือไม่
- ☐ ต้องใช้ดอทช่วยไหม

เช็คนานไว



ขนานอย่า Cros ดูอัตราส่วนก่อน

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เช็คว่าเวกเตอร์สองตัวขนานกันหรือไม่
 - โจทย์ให้ตัวแปรหลายตัว

● ✅ วิธีคิด

1. เทียบสัดส่วนหน้า i, j, k
2. ดูว่าคูณด้วยเลขเดียวกันได้ไหม
3. ถ้าอัตราส่วนเท่ากัน แปลว่าขนาน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- รีบไปหา Cross ทั้งที่ไม่จำเป็น
- เทียบสัดส่วนผิดเครื่องหมาย

● 💡 เทคนิคจำ

"เทียบสัดส่วนก่อน"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

นี่คือทางลัดที่เร็วที่สุดในห้องสอบ ถ้าเป็นเรื่องขนาน ให้เช็กรatio ก่อนเสมอ จะประหยัดเวลามากกว่า Cros

● ☑ Before You Submit

- ☐ สัดส่วนเท่ากันทุกแกนไหม
- ☐ มีเครื่องหมายลบหลุดหรือไม่

เช็กก่อนส่ง



พื้นที่ปริมาตรต้องมีค่าสมบูรณ์



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- กำลังจะส่งคำตอบพื้นที่หรือปริมาตร
- ตรวจงานก่อนวางคำตอบ



วิธีคิด

- เช็ก $|\vec{u} \times \vec{v}|$ หรือ $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$
- เช็กเครื่องหมายพจน์ j ตอนหา Cross
- เช็กว่าคำตอบไม่ติดลบ



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมสมบูรณ์
- พลาดเครื่องหมายลบแกน j



เทคนิคจำ

"ก่อนส่ง ดูค่าสมบูรณ์"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบหักคะแนนจากเครื่องหมายแกน j และการลืม absolute value โดยเฉพาะใน cross product และ volume



Before You Submit

- ☐ มีค่าสมบูรณ์หรือยัง
- ☐ แกน j สลับเครื่องหมายถูกไหม

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit